

PROJET 10

NOC Complet : Grafana comme Centre de Commandement

Groupe

Équipe	4 ingénieurs (1 groupe)
Durée estimée	2 semaines
Prérequis	Toutes compétences du cours, coordination d'équipe, architecture
Stack technique	Grafana 10.x, Prometheus, Loki, Tempo, AlertManager, Wazuh, Elasticsearch, cAdvisor, Node Exporter, Django, Nginx, PostgreSQL, Docker

► Objectif pédagogique

Concevoir et déployer un NOC (Network Operations Center) complet où Grafana est le centre de commandement unique. Toutes les sources de données — Prometheus, Loki, Tempo, Elasticsearch/Wazuh — convergent dans Grafana. L'objectif est zéro outil de visualisation hors Grafana.

► Contexte & Mise en situation

E-Service Linux déploie une infrastructure e-commerce : 3 serveurs Linux, Django + Laravel, PostgreSQL, Nginx, Docker. **Votre mission : construire le NOC complet avec Grafana comme unique interface de supervision pour les équipes SRE, NOC et direction.**

► Tâches à réaliser

1. Architecture NOC : schéma Grafana comme hub central (Prometheus + Loki + Tempo + Elasticsearch/Wazuh → Grafana)
2. Grafana : configuration de 5 datasources (Prometheus, Loki, Tempo, Elasticsearch, AlertManager)
3. Monitoring infrastructure : Node Exporter + cAdvisor + PostgreSQL Exporter → dashboards Grafana USE
4. Monitoring applicatif Django : django-prometheus + Loki logs + OTel traces → dashboards Grafana RED
5. Sécurité : Wazuh → Elasticsearch → Grafana SOC dashboard (alertes + FIM + conformité)
6. Grafana Unified Alerting : matrice P1-P4, routing multi-équipes, inhibitions, silences planifiés
7. Grafana : dashboard exécutif SLO (Error Budget + RAG + KPIs) + playlist NOC en kiosk mode
8. Grafana Explore : runbooks visuels pour 5 scénarios de pannes (panne DB, DDoS, saturation disque, crash app, intrusion)

9. Simulation de 3 incidents majeurs et post-mortem avec captures Grafana comme preuves
10. Présentation finale au format revue de projet (30 min + questions)

► Livrables attendus

#	Livable	Format / Critères
L1	Architecture NOC complète : Grafana au centre (schéma + justifications)	PDF, 15-20 pages
L2	Tous les fichiers de configuration (Prometheus, Loki, Tempo, Wazuh, AlertManager)	GitHub repo structuré
L3	Suite de 8 dashboards Grafana (USE, RED, SOC, SLO, DB, Pipeline, Exécutif, Kubernetes)	JSON exportés + captures
L4	5 runbooks visuels Grafana (captures annotées par étape de diagnostic)	Markdown + captures Grafana
L5	3 rapports de post-mortem (incidents simulés, preuves issues de Grafana)	PDF selon template SRE Google
L6	Playlist NOC Grafana (kiosk mode) + export PDF rapport hebdomadaire	Captures + PDF généré
L7	Présentation finale revue de projet (30 min)	Exposé orale + slides Grafana en direct

► Grille d'évaluation

Critère d'évaluation	Points	Indicateurs de réussite
Architecture NOC + 5 datasources Grafana connectées	3/20	Tous composants actifs, flux cohérents
8 dashboards Grafana (couverture complète)	4/20	8 dashboards pertinents, données temps réel
Grafana Unified Alerting matrice P1-P4 complète	3/20	Routing multi-équipes, inhibitions, silences testés
SLO + Error Budget + dashboard exécutif Grafana	2/20	Error Budget calculé, RAG fonctionnel
SOC dashboard Wazuh dans Grafana	2/20	Alertes sécurité + FIM visibles dans Grafana

Runbooks visuels Grafana + post-mortems	3/20	5 runbooks avec captures Grafana, 3 post-mortems complets
Playlist NOC kiosk + présentation collective	3/20	Kiosk opérationnel, répartition des rôles claire

Bonus : Déploiement de Grafana via Ansible (Infrastructure as Code) avec toutes les datasources et dashboards provisionnés automatiquement